III

적분

1. 부정적분과 정적분
2. 정적분의 활용

예시와 길잡이
→ 144쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.


수학 독후감


수학 용어 사전


수학 일기


수학 포스터


수학사 보고서


마인드맵

학습 계획

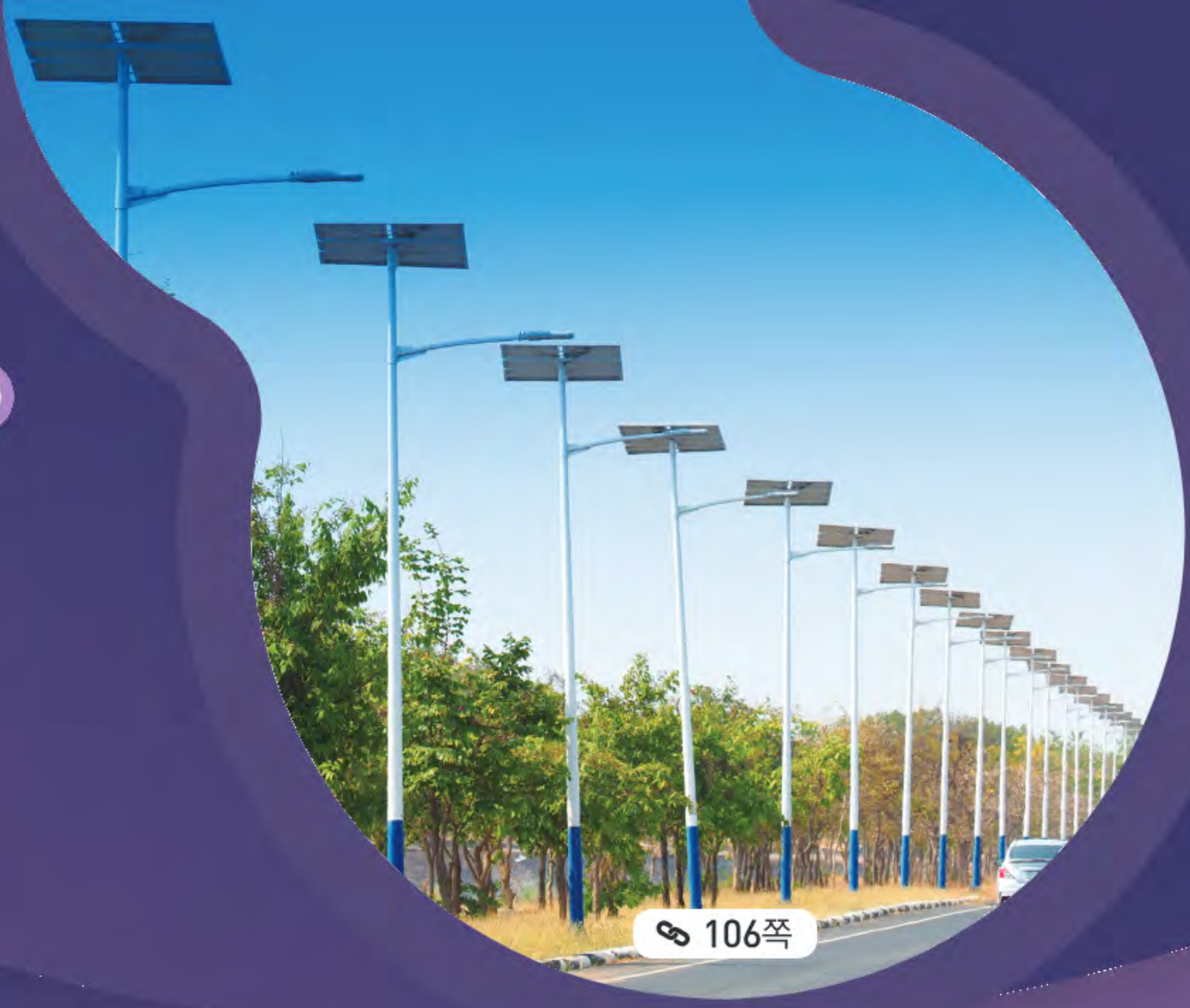
이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 다항함수의 부정적분
- 부정적분과 정적분의 관계
- 다항함수의 정적분
- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이
- 속도와 거리

나의 학습 계획

예시 예습과 복습을 하겠다.



106쪽

왜 배울까?

영국의 수학자 드모르간(De Morgan, A., 1806~1871)은 "적분은 단지 미분을 기억하는 것이다."라고 하였다. 이 말은 어떤 함수를 적분한다는 것은 그 함수를 도함수로 가지는 함수를 구하는 것이기 때문에 미분을 기억하기만 하면 된다는 뜻이다.

적분은 도형의 넓이, 속도와 거리 등과 관련된 문제를 해결하는 수단일 뿐만 아니라 컴퓨터 단층 촬영(CT), 우주 발사체의 운동량 등 다양한 분야에서 활용되는 수학적 개념이다.

[참고 자료: Cambridge Philosophical Society, "Transactions of the Cambridge Philosophical Society"]



132쪽



125쪽



138쪽

1

부정적분과 정적분

수학 + 실생활

에너지 하베스팅(Energy harvesting)은 일상생활에서 버려지거나 소모되는 에너지를 모아 전력으로 재활용하는 기술을 말한다. 길을 걸을 때마다 바닥을 누르는 압력 에너지, 운동할 때 발생하는 체열 에너지, 자동차나 기차 등이 움직일 때 생기는 진동 에너지 등의 밀리와트(mW) 급 전력을 모으면 이를 가로등, 스마트워치 등의 소형 저전력 전자 기기에 활용할 수 있다. 이때 얻어진 에너지의 출력값은 적분을 통해 계산된다.

[참고 자료: 정병창 외, "Harvestable Energy Map of Rail System for Energy Harvesting"]

"적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?"



준비 학습

준비 개념

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x^7$ (2) $y=8$

곡선 $y=x^3+x+1$ 위의 점 $(1, 3)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

01 부정적분

- 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.
- 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

부정적분이란 무엇일까?

개념 탐구

다음 함수 $F(x)$에 대하여 미분하여 $2x$가 되는 함수를 모두 고르고, 미분하여 $2x$가 되는 함수의 형태를 추측하시오.

$F(x)=x^2$	$F(x)=2x^2$	$F(x)=x^2-3$	$F(x)=x^2+4$

함수 $f(x)$를 도함수로 갖는 함수에 대하여 알아보자.

함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

일 때, 함수 $F(x)$를 $f(x)$의 **부정적분**이라고 한다.

○ 부정적분을 원시함수라고 부르기도 한다.

위의 개념 탐구에서 $F'(x)=2x$가 되는 함수 $F(x)$는 x^2, x^2-3, x^2+4이므로 이들은 모두 $f(x)=2x$의 부정적분이다.

이때 $f(x)=2x$의 부정적분 $F(x)$는 무수히 많고 상수항만 다름을 알 수 있다.

○ 부정적분의 '부정(不定)'은 '어느 한 가지로 정할 수 없다.'는 뜻이다.

두 함수 $F(x)$, $G(x)$가 모두 $f(x)$의 부정적분이라고 하면

$$F'(x)=f(x),\ G'(x)=f(x)$$

이므로 다음이 성립한다.

$$\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 이 상수를 C라고 하면

$$G(x)-F(x)=C,\ \text{즉 } G(x)=F(x)+C$$

이다.

따라서 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면 $f(x)$의 임의의 부정적분은

$$F(x)+C\ (C\text{는 상수})$$

와 같이 나타낼 수 있고, 기호로

$$\int f(x)\,dx$$

와 같이 나타낸다.

○ 기호 $\int$은 'integral'이라 읽고, $\int f(x)\,dx$에서 $f(x)$를 피적분함수라고 한다.

즉, 함수 $f(x)$의 부정적분은

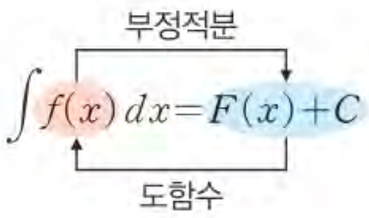
$$\int f(x)\,dx=F(x)+C\,(C\text{는 상수})$$

이다. 이때 상수 C를 **적분상수**라고 한다.

또 함수 $f(x)$의 부정적분을 구하는 것을 함수 $f(x)$를 적분한다고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

○ 부정적분을 구하는 것은 도함수를 구하는 것의 역과정이다.



부정적분의 정의

$F'(x)=f(x)$일 때,

$$\int f(x)\,dx=F(x)+C\,(\text{단, } C\text{는 적분상수})$$

참고 부정적분의 정의에 따라 $\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx=f(x)$이다.

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $(x)'=1$이므로 $\int 1\,dx=\square+C$

(2) $(x^3)'=3x^2$이므로 $\int 3x^2\,dx=\square+C$

$\int 1\,dx$는 간단히 $\int dx$로 나타내기도 한다.



문제 01 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 6\,dx$ (2) $\int 5x^4\,dx$ (3) $\int(-4x^3)\,dx$

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다음 물음에 답하시오.

1 함수 $f(x)=10x^9$에 대하여 다음 두 식을 계산하고, 그 결과를 비교하시오.

$$\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\} \qquad \int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$$

2 $f(x)$가 다항함수일 때, $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}$, $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$를 비교하고, 그 차이점을 설명하시오.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수의 부정적분은 어떻게 구할까?

개념 탐구

오른쪽 표는 함수 $f(x)$와 그 도함수 $f'(x)$를 나타낸 것이다. 표를 완성하고, 도함수가 $f'(x)=x^n$(n은 양의 정수)인 함수 $f(x)$를 추측하시오.

$f(x)$	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$	$\frac{1}{5}x^5$
$f'(x)$	x			

부정적분의 정의를 이용하면 다음과 같다.

$\left(\frac{1}{2}x^2\right)'=x$이므로 $\int x\,dx=\frac{1}{2}x^2+C$

$\left(\frac{1}{3}x^3\right)'=x^2$이므로 $\int x^2\,dx=\frac{1}{3}x^3+C$

$\left(\frac{1}{4}x^4\right)'=x^3$이므로 $\int x^3\,dx=\frac{1}{4}x^4+C$

일반적으로 n이 양의 정수일 때, 함수 $y=x^n$의 부정적분은 다음과 같다.

$\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n$이므로 $\int x^n\,dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$

한편 k가 상수일 때, 상수함수 $y=k$의 부정적분은 다음과 같다.

$(kx)'=k$이므로 $\int k\,dx=kx+C$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수 $y=k$ (k는 상수)의 부정적분

❶ n이 양의 정수일 때, $\int x^n\,dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$ (단, C는 적분상수)

❷ k가 상수일 때, $\int k\,dx=kx+C$ (단, C는 적분상수)

$\int x^n\,dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\int x^5\,dx=\frac{1}{\square+1}x^{5+1}+C=\square+C$

(2) $\int 3\,dx=\square+C$

문제 02 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^6\,dx$ (2) $\int x^9\,dx$ (3) $\int 10\,dx$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분은 어떻게 구할까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라고 할 때, 즉

$$\int f(x)\,dx=F(x)+C_1,\ \int g(x)\,dx=G(x)+C_2\ (C_1,\ C_2\text{는 적분상수})$$

일 때, 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 구해 보자.

❶ $\{kF(x)\}'=kF'(x)=kf(x)$이므로

$$\int kf(x)\,dx=kF(x)+C_3\ (C_3\text{은 적분상수})$$

이고,

$$k\int f(x)\,dx=k\{F(x)+C_1\}=kF(x)+kC_1$$

이다. 이때 C_1, C_3은 임의의 상수이므로 k가 0이 아닌 실수이면 다음이 성립한다.

$$\int kf(x)\,dx=k\int f(x)\,dx$$

○ $k=0$일 때
$\int\{0\times f(x)\}\,dx=C$,
$0\times\int f(x)\,dx=0$
(단, C는 적분상수)

❷ $\{F(x)+G(x)\}'=F'(x)+G'(x)=f(x)+g(x)$이므로

$$\int\{f(x)+g(x)\}\,dx=F(x)+G(x)+C_4\ (C_4\text{는 적분상수})$$

이고,

$$\int f(x)\,dx+\int g(x)\,dx=F(x)+G(x)+(C_1+C_2)$$

이다. 이때 C_1, C_2, C_4는 임의의 상수이므로 다음이 성립한다.

$$\int\{f(x)+g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx+\int g(x)\,dx$$

❸ ❷와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\int\{f(x)-g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx-\int g(x)\,dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 부정적분을 가질 때,

❶ $\int kf(x)\,dx=k\int f(x)\,dx$ (단, k는 0이 아닌 실수)

❷ $\int\{f(x)+g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx+\int g(x)\,dx$

❸ $\int\{f(x)-g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx-\int g(x)\,dx$

○ ❷, ❸은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

예제 1

부정적분 $\int(3x^2+4x-2)\,dx$를 구하시오.

풀이 $\int(3x^2+4x-2)\,dx=3\int x^2\,dx+4\int x\,dx-\int 2\,dx$

$=3\left(\frac{1}{3}x^3+C_1\right)+4\left(\frac{1}{2}x^2+C_2\right)-(2x+C_3)$

$=x^3+2x^2-2x+(3C_1+4C_2-C_3)$

이때 C_1, C_2, C_3은 모두 상수이므로 $C=3C_1+4C_2-C_3$이라고 하면

$\int(3x^2+4x-2)\,dx=x^3+2x^2-2x+C$

○ 적분상수가 여러 개일 때는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C로 나타낸다.

답 x^3+2x^2-2x+C

문제 03 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int(4x^3-6x^2+x-4)\,dx$

(2) $\int(-x^4+2x+5)\,dx$

예제 2

다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

$f'(x)=6x^2-4x+3,\ f(0)=4$

풀이 $f(x)=\int(6x^2-4x+3)\,dx=2x^3-2x^2+3x+C$

이때 $f(0)=4$에서 $C=4$이므로

$f(x)=2x^3-2x^2+3x+4$

답 $f(x)=2x^3-2x^2+3x+4$

문제 04 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

$f'(x)=-8x^3+3x^2-4,\ f(0)=-1$

문제 05 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$에서의 접선의 기울기는 $x-3$이다. 이 곡선이 점 $(2,\ 4)$를 지날 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

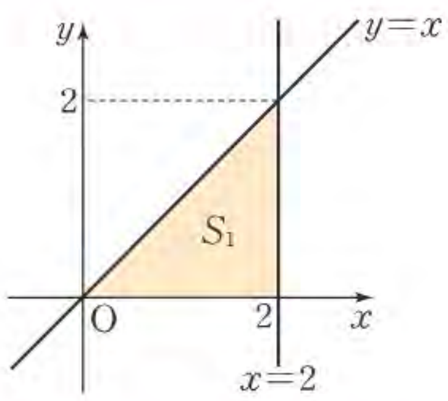
02 정적분

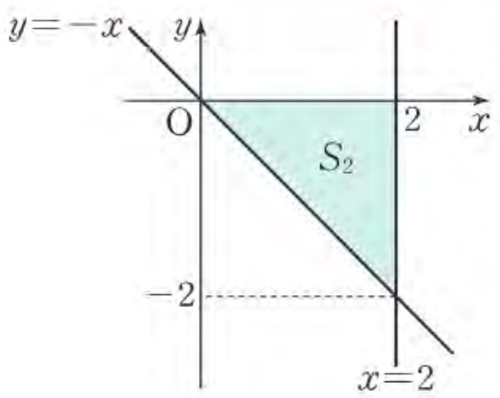
- 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
- 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

정적분이란 무엇일까?

개념 탐구

다음 그림과 같이 함수 $y=x$의 그래프와 x축 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 함수 $y=-x$의 그래프와 x축 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라고 하자. S_1, S_2의 값을 구하시오.







독일의 수학자 리만(Riemann, G. F. B., 1826~1866)은 정적분 이론의 발전에 큰 공헌을 하였다.

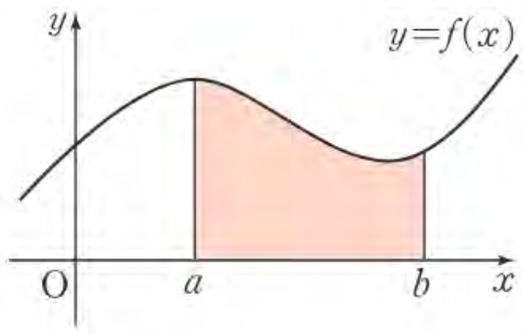
닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의 정적분의 정의에 대하여 알아보자.

❶ $f(x)\geq 0$일 때,

곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 **정적분**이라 하고, 기호로

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

와 같이 나타낸다.

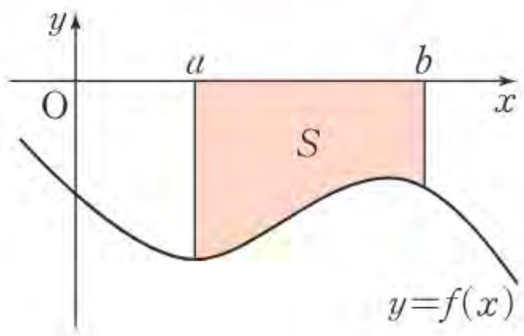


❷ $f(x)\leq 0$일 때,

곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라고 하면 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$는

$$\int_a^b f(x)\,dx=-S$$

와 같이 정의한다.

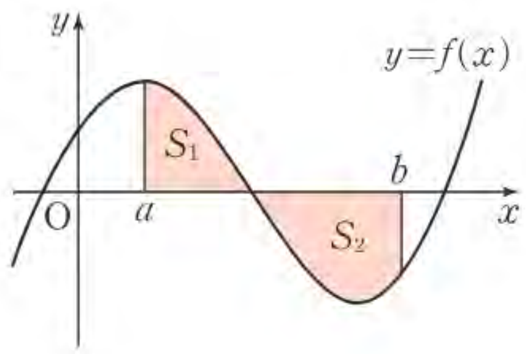


○ $\int_a^b f(x)\,dx$에서 a를 아래끝, b를 위끝이라고 한다.

❸ 함수 $f(x)$가 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때, 오른쪽 그림과 같이 $f(x) \geq 0$인 부분의 넓이를 S_1, $f(x) \leq 0$인 부분의 넓이를 S_2라고 하면 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$는

$$\int_a^b f(x)\,dx = S_1 - S_2$$

와 같이 정의한다.



한편 $a \geq b$일 때 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$는 다음과 같이 정의한다.

(1) $a=b$일 때, $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

(2) $a>b$일 때, $\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$

정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$를 a에서 b까지 적분한다고 한다.

○ 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$에서 변수 x 대신 다른 문자를 사용하여 나타내어도 그 값은 변하지 않는다. 즉,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$$

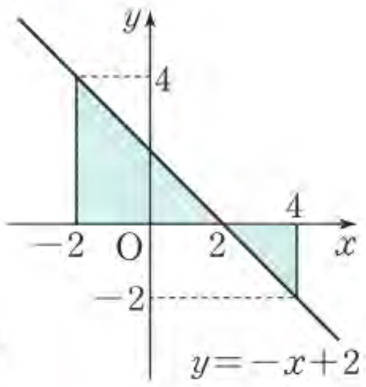
예제 1

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{4}(-x+2)\,dx$ (2) $\int_{4}^{-2}(-x+2)\,dx$

풀이 (1) $f(x)=-x+2$라고 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 $f(x) \geq 0$인 부분의 넓이를 S_1, 닫힌구간 $[2, 4]$에서 $f(x) \leq 0$인 부분의 넓이를 S_2라고 하면

$$\int_{-2}^{4}(-x+2)\,dx = S_1 - S_2 = \frac{1}{2}\times 4\times 4 - \frac{1}{2}\times 2\times 2 = 6$$



(2) $\int_{4}^{-2}(-x+2)\,dx = -\int_{-2}^{4}(-x+2)\,dx = -6$

답 (1) 6 (2) −6

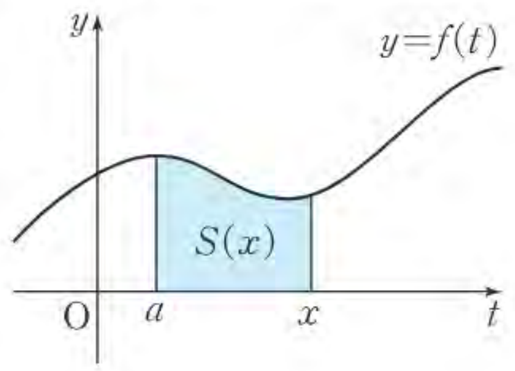
문제 01 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{2}(x+4)\,dx$ (2) $\int_{2}^{-4}\left(\frac{1}{2}x+1\right)dx$

적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?

함수 $f(t)$가 실수 a를 포함하는 열린구간에서 연속이고 $f(t) \geq 0$이라고 하자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(t)$가 연속인 구간에 속하는 임의의 $x\,(x \geq a)$에 대하여 곡선 $y=f(t)$와 t축 및 두 직선 $t=a$, $t=x$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(x)$라고 하면



$$S(x)=\int_a^x f(t)\,dt \qquad \cdots\cdots ①$$

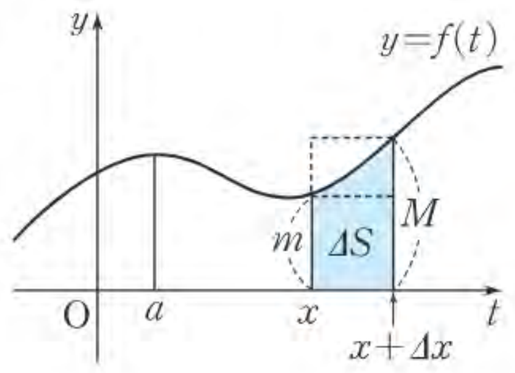
이다.

이때 x의 증분 Δx에 대한 $S(x)$의 증분을 ΔS라고 하면

$$\Delta S=S(x+\Delta x)-S(x)$$

이다.

한편 $\Delta x>0$일 때, $x+\Delta x$가 함수 $f(t)$가 연속인 구간에 속하면 함수 $f(t)$는 닫힌구간 $[x,\ x+\Delta x]$에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 가진다.



이때 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라고 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx로 나누면 다음과 같다.

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

또 $\Delta x<0$일 때도 같은 방법으로 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$이 성립한다.

이때 $\Delta x \to 0$이면

$$\lim_{\Delta x \to 0} m \leq \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \to 0} M$$

이다.

그런데 함수 $f(t)$는 닫힌구간 $[x,\ x+\Delta x]$에서 연속이므로 $\Delta x \to 0$이면 $m \to f(x)$이고 $M \to f(x)$이다.

따라서

$$f(x) \leq \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq f(x),\ \text{즉}\ f(x) \leq \frac{d}{dx}S(x) \leq f(x)$$

이므로

$$\frac{d}{dx}S(x)=f(x)$$

이고, ①에 의하여 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$$



영국의 수학자 배로(Barrow, I., 1630~1677)는 적분과 미분이 역연산임을 최초로 밝혔다.

일반적으로 적분과 미분은 다음과 같은 관계가 있다.

적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$가 실수 a를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, 이 구간에 속하는 임의의 x에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$$

○ 함수 $f(t)$가 실수 전체의 집합에서 연속이면 정적분 $\int_a^x f(t)\,dt$는 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수이다.

문제 02 다음을 x에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_2^x (3t^2-2t+1)\,dt$

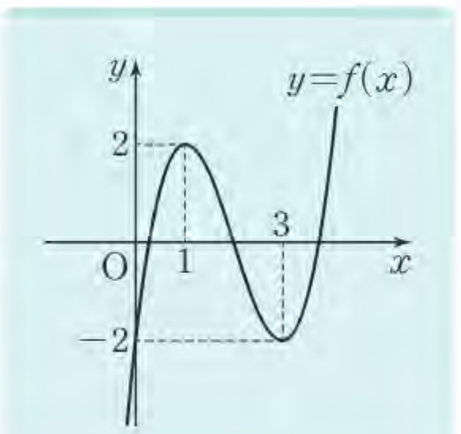
(2) $\int_{-3}^x (t-1)(2t^3+t-1)\,dt$

수리+언어 소양 UP

문제 03 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $F(x)$를

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

라고 할 때, 함수 $y=F(x)$의 그래프 위의 점 $(3,\ F(3))$에서의 접선의 기울기를 구하고, 그 방법을 설명하시오.



예제 2

모든 실수 x에 대하여 $\int_1^x f(t)\,dt=2x^3-x+a$를 만족시키는 함수 $f(x)$와 실수 a의 값을 구하시오.

풀이 $\int_1^x f(t)\,dt=2x^3-x+a$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x^2-1$

또 $\int_1^x f(t)\,dt=2x^3-x+a$의 양변에 $x=1$을 대입하면

$0=2-1+a,\ a=-1$

답 $f(x)=6x^2-1,\ a=-1$

문제 04 모든 실수 x에 대하여 $\int_{-1}^x f(t)\,dt=x^4-x^3+ax^2-5$를 만족시키는 함수 $f(x)$와 실수 a의 값을 구하시오.

부정적분과 정적분은 어떤 관계가 있을까?

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a, b]$를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, 이 열린구간에 속하는 임의의 x에 대하여

$$S(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

라고 하면 $S'(x)=f(x)$이므로 $S(x)$는 $f(x)$의 한 부정적분이다.

이때 $f(x)$의 또 다른 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$S(x)=\int_a^x f(t)\,dt=F(x)+C\ (C\text{는 적분상수}) \qquad \cdots\cdots ①$$

이다.

그런데 $S(x)$의 정의에 의하여 $x=a$이면 $S(a)=0$이므로

$$S(a)=F(a)+C=0,\ \text{즉}\ C=-F(a)$$

이고, 이것을 ①에 대입하면

$$\int_a^x f(t)\,dt=F(x)-F(a)$$

이다.

이 식에 $x=b$를 대입하고 변수 t를 x로 바꾸면

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$$

이다.

이때 우변 $F(b)-F(a)$를 기호로

$$\Big[F(x)\Big]_a^b$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 부정적분과 정적분은 다음과 같은 관계가 성립한다.

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)\,dx=\Big[F(x)\Big]_a^b=F(b)-F(a)$$

◎ 이 관계를 '미적분의 기본정리'라고도 한다.

참고 $\Big[F(x)+C\Big]_a^b=\{F(b)+C\}-\{F(a)+C\}=F(b)-F(a)=\Big[F(x)\Big]_a^b$

이므로 정적분의 계산에서는 적분상수를 고려하지 않는다.

한편 $a>b$이면 $\int_a^b f(x)\,dx=-\int_b^a f(x)\,dx$로 정의하였으므로 함수 $f(x)$의 한 부정적분이 $F(x)$일 때,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx&=-\int_b^a f(x)\,dx\\&=-\Big[F(x)\Big]_b^a\\&=-\{F(a)-F(b)\}\\&=F(b)-F(a)\end{aligned}$$

이다.

따라서 부정적분과 정적분의 관계는 a, b의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\int_1^3 x\,dx=\Big[\frac{1}{2}x^2\Big]_1^3=\frac{1}{2}\times\square^2-\frac{1}{2}\times1^2=\square$

(2) $\int_2^{-1} x^2\,dx=\Big[\frac{1}{3}x^3\Big]_2^{-1}=\frac{1}{3}\times(-1)^3-\frac{1}{3}\times\square^3=\square$

문제 05 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{2} 3x^2\,dx$

(2) $\int_0^4 x^3\,dx$

(3) $\int_3^1 4x\,dx$

(4) $\int_1^{-2} 5x^4\,dx$

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다항함수 $f(x)$에 대하여 다음 학생의 말이 참인지 거짓인지 판별하고, 그 이유를 설명하시오.(단, a, b는 실수)



등식 $\int_a^b f(x)\,dx=\int_b^a f(x)\,dx$는 $a=b$일 때만 성립해.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분은 어떻게 구할까?

연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라 하고, 적분상수를 C라고 할 때, 함수의 실수배, 합, 차의 정적분을 구해 보자.

❶ $\int kf(x)\,dx=k\int f(x)\,dx=kF(x)+C$ (k는 0이 아닌 실수)이므로 다음이 성립한다.

$$\int_a^b kf(x)\,dx=\Big[kF(x)\Big]_a^b=kF(b)-kF(a)$$
$$=k\{F(b)-F(a)\}=k\Big[F(x)\Big]_a^b$$
$$=k\int_a^b f(x)\,dx$$

이 식은 $k=0$일 때도 성립한다.

❷ $\int\{f(x)+g(x)\}\,dx=\int f(x)\,dx+\int g(x)\,dx=F(x)+G(x)+C$이므로 다음이 성립한다.

$$\int_a^b\{f(x)+g(x)\}\,dx=\Big[F(x)+G(x)\Big]_a^b$$
$$=\{F(b)+G(b)\}-\{F(a)+G(a)\}$$
$$=\{F(b)-F(a)\}+\{G(b)-G(a)\}$$
$$=\Big[F(x)\Big]_a^b+\Big[G(x)\Big]_a^b$$
$$=\int_a^b f(x)\,dx+\int_a^b g(x)\,dx$$

❸ ❷와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\int_a^b\{f(x)-g(x)\}\,dx=\int_a^b f(x)\,dx-\int_a^b g(x)\,dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,

❶ $\int_a^b kf(x)\,dx=k\int_a^b f(x)\,dx$ (단, k는 실수)

❷ $\int_a^b\{f(x)+g(x)\}\,dx=\int_a^b f(x)\,dx+\int_a^b g(x)\,dx$

❸ $\int_a^b\{f(x)-g(x)\}\,dx=\int_a^b f(x)\,dx-\int_a^b g(x)\,dx$

○ ❷, ❸은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

예제 3 정적분 $\int_1^2 (x^2+x)\,dx+\int_1^2 (2x^2-x+2)\,dx$의 값을 구하시오.

풀이
$$\int_1^2 (x^2+x)\,dx+\int_1^2 (2x^2-x+2)\,dx$$
$$=\int_1^2 \{(x^2+x)+(2x^2-x+2)\}\,dx=\int_1^2 (3x^2+2)\,dx$$
$$=3\int_1^2 x^2\,dx+\int_1^2 2\,dx=3\Big[\frac{1}{3}x^3\Big]_1^2+\Big[2x\Big]_1^2$$
$$=3\Big(\frac{8}{3}-\frac{1}{3}\Big)+(4-2)=7+2=9$$

답 9

문제 06 다음 정적분의 값을 구하시오.

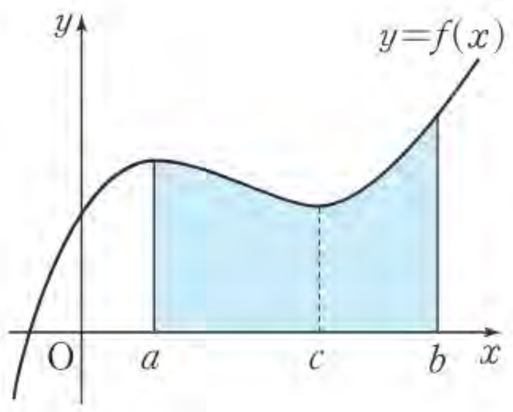
(1) $\int_0^2 (8x^3-x+5)\,dx$

(2) $\int_{-1}^3 (x+1)^3\,dx-\int_{-1}^3 (x-1)^3\,dx$

나누어진 구간에서의 정적분의 성질을 알아보자.

임의의 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면 다음이 성립한다.

$$\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$$
$$=\Big[F(x)\Big]_a^c+\Big[F(x)\Big]_c^b$$
$$=\{F(c)-F(a)\}+\{F(b)-F(c)\}$$
$$=F(b)-F(a)=\Big[F(x)\Big]_a^b$$
$$=\int_a^b f(x)\,dx$$



$\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$
$=\int_a^b f(x)\,dx$

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 성질

함수 $f(x)$가 임의의 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때,
$$\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx$$

○ 정적분의 성질은 a, b, c의 대소에 관계없이 성립한다.

예제 4

정적분 $\int_{-2}^{1}(6x+2)\,dx+\int_{1}^{2}(6x+2)\,dx$의 값을 구하시오.

풀이
$$\int_{-2}^{1}(6x+2)\,dx+\int_{1}^{2}(6x+2)\,dx=\int_{-2}^{2}(6x+2)\,dx$$
$$=\Big[3x^2+2x\Big]_{-2}^{2}$$
$$=8$$

답 8

문제 07 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{0}^{5}(4x^3+x)\,dx+\int_{5}^{2}(4x^3+x)\,dx$

(2) $\int_{-1}^{4}(x+2)^2\,dx-\int_{2}^{4}(x+2)^2\,dx$

예제 5

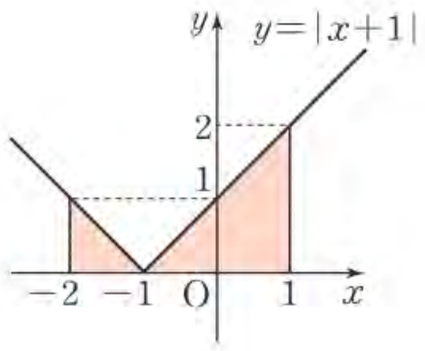
정적분 $\int_{-2}^{1}|x+1|\,dx$의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=|x+1|$이라고 하면

$$f(x)=\begin{cases}-x-1 & (x<-1)\\ x+1 & (x\geq -1)\end{cases}$$

따라서 구간을 나누어 정적분의 값을 구하면

$$\int_{-2}^{1}|x+1|\,dx=\int_{-2}^{-1}(-x-1)\,dx+\int_{-1}^{1}(x+1)\,dx$$
$$=\Big[-\frac{1}{2}x^2-x\Big]_{-2}^{-1}+\Big[\frac{1}{2}x^2+x\Big]_{-1}^{1}$$
$$=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$



답 $\frac{5}{2}$

문제 08 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣고, 정적분의 값을 구하시오.

	구간을 나누어 나타내기	값 구하기
(1) $\int_{-1}^{1}\|2x-1\|\,dx$	$\int_{-1}^{\square}(-2x+1)\,dx+\int_{\square}^{1}(2x-1)\,dx$	
(2) $\int_{-2}^{3}\|3x^2+6x\|\,dx$	$\int_{-2}^{\square}(-3x^2-6x)\,dx+\int_{\square}^{3}(3x^2+6x)\,dx$	

중단원 학습 점검

개념 정리

부정적분과 정적분

부정적분

❶ n이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + \underline{C}$ ← 적분상수

❷ k가 상수일 때, $\int k\,dx = kx + \underline{C}$ ← 적분상수

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 부정적분을 가질 때,

❶ $\int kf(x)\,dx = k\int f(x)\,dx$ (단, k는 0이 아닌 실수)

❷ $\int \{f(x)+g(x)\}\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

❸ $\int \{f(x)-g(x)\}\,dx = \int f(x)\,dx - \int g(x)\,dx$

적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$가 실수 a를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, 이 구간에 속하는 임의의 x에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,

❶ $\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$ (단, k는 실수)

❷ $\int_a^b \{f(x)+g(x)\}\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

❸ $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ○△×에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x^2-2x+3)\,dx$

(2) $\int x(x+1)^2\,dx - \int x(x^2+1)\,dx$

02 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 (3x^2+5)\,dx$

(2) $\int_{-2}^1 (x+2)^2\,dx - \int_{-2}^1 (2x+1)\,dx$

(3) $\int_{-1}^1 (2x^3-6x)\,dx + \int_1^3 (2x^3-6x)\,dx$

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

03 함수 $f(x)$가

$$f'(x)=1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}$$

을 만족시키고 $f(0)=5$, $f(1)=11$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.(단, $n\geq 2$)

04 점 $(-2, 1)$을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 (x, y)에서의 접선의 기울기가 $6x^2+12x+5$일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

05 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=ax^2-ax$$

이고 함수 $f(x)$의 극댓값이 6, 극솟값이 5일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.(단, $a>0$)

06 미분가능한 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$$

이 성립한다. $f(1)=6$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

07 모든 실수 x에 대하여 다항함수 $f(x)$가

$$\int_a^x f(t)\,dt=6x^2+x-1$$

을 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

08 정적분 $\int_0^1 (6a^2x^2-16ax+5)\,dx$의 값이 최소가 되도록 하는 실수 a의 값과 그때 정적분의 값을 구하시오.

정답과 해설 173쪽

09 닫힌구간 $[-3, 5]$에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\int_{-3}^{5}\{f(x)-g(x)\}dx=-3$$

$$\int_{-3}^{5}\{2f(x)+3g(x)\}dx=4$$

를 만족시킬 때, 정적분

$\int_{-3}^{5}\{f(x)+g(x)\}dx$의 값을 구하시오.

10 다항함수 $f(x)$가

$$\int_{0}^{1}f(x)dx=5,\ \int_{0}^{4}f(x)dx=9$$

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=3$$

을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^{4}f(x)dx$의 값을 구하시오.

11 정적분 $\int_{-1}^{2}(x^2-2|x|)dx$의 값을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 모든 실수 x에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases}x-3\,(x>1)\\-2x^2\,(x\le 1)\end{cases}$$

이고 $f(2)=-2$일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

13 함수 $f(x)$가

$$f(x)=4x^2+3x+\int_{0}^{1}tf(t)dt$$

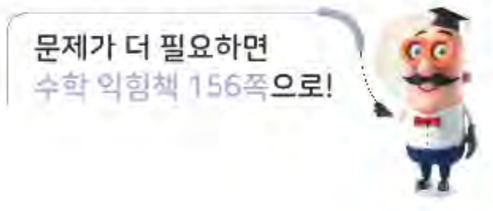
를 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

14 일차함수 $f(x)$와 다항함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=g(x)+\int_{0}^{x}tf'(t)dt$$

$$f(x)g(x)=2x^3+9x^2+9x$$

를 만족시킬 때, $f(0)g(1)$의 값을 구하시오.



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

자기주도 활동

성취 목표 다항함수의 정적분을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☑ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 감가상각비란 시간의 경과에 따른 제품의 경제적 가치의 감소분을 사용 기간 동안의 비용으로 계산한 것이고, 유지 관리비란 제품 기능 유지를 위해 지불한 금액을 사용 기간 동안의 비용으로 계산한 것이다.



어느 전기 자전거의 구입 가격이 A원이고, 전기 자전거를 구입한 지 t개월이 지난 때의 감가상각비의 변화율을 $f(t)$, 유지 관리비의 변화율을 $g(t)$라고 할 때

$$f(t)=\left(\frac{1}{20}-\frac{t}{800}\right)A,\ g(t)=\frac{3t^2}{32000}A$$

라고 하자. 이때 전기 자전거를 구입한 이후 a개월 동안의 감가상각비와 유지 관리비는 다음과 같이 계산한다.

(단위: 원)

$$(\text{감가상각비})=\int_0^a f(t)\,dt$$

(단위: 원)

$$(\text{유지 관리비})=\int_0^a g(t)\,dt$$

1 전기 자전거를 구입한 이후 10개월 동안의 감가상각비와 유지 관리비의 합을 구하고, 전기 자전거의 구입 가격과 비교하시오.

2 감가상각비와 유지 관리비의 합이 전기 자전거의 구입 가격과 같아지는 시기에 새 전기 자전거로 교체하려고 한다. 전기 자전거를 구입하고 몇 개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 하는지 말하시오.

| 문제 해결하기 |

3 새로 출시된 전기 자전거의 구입 가격이 B원이고, 이 전기 자전거를 구입한 지 t개월이 지난 때의 감가상각비의 변화율과 유지 관리비의 변화율이 각각 $\left(\frac{1}{25}-\frac{t}{1250}\right)B$, $\frac{3t^2}{62500}B$라고 할 때, **2**를 해결하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	다항함수의 정적분을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	실생활 문제를 정적분의 개념과 연결하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 적분의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

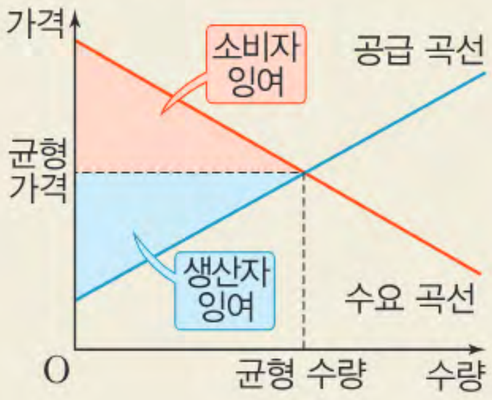
2 정적분의 활용

수학 + 경제

경제학에서 '소비자 잉여'란 소비자가 지불하려는 가격보다 낮은 가격으로 재화를 구매할 때 얻는 이득을 말하고, '생산자 잉여'란 생산자가 팔려는 가격보다 높은 가격으로 재화를 판매할 때 얻는 이득을 말한다.

이 두 경제적 잉여를 그림으로 나타내면 오른쪽 그림과 같이 소비자 잉여는 빨간색 부분, 생산자 잉여는 파란색 부분이고, 이 두 넓이는 각각 정적분을 이용하여 구할 수 있다.

[참고 자료: Karl E. Case 외, "경제학원론"]



"정적분은 어디에 활용될까?"



준비 학습

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y=4x^2-1$ (2) $y=x^3-3x$

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치 x가 $x=2t^2-5$일 때, $t=3$에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

준비 개념

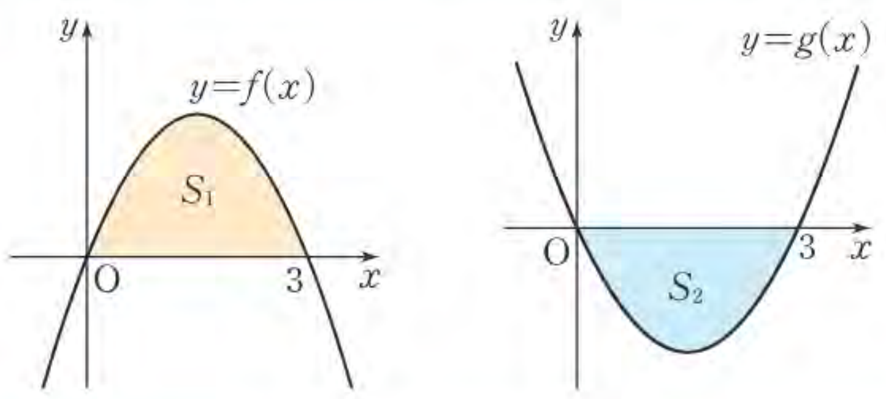
01 넓이

곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

곡선과 x축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

개념 탐구

다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=g(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라고 하자.



S_1을 정적분으로 나타내시오.

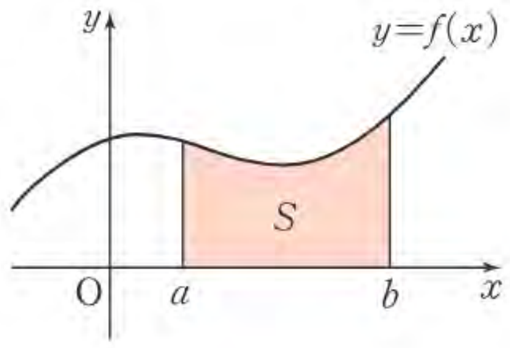
S_2를 정적분으로 나타내시오.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S를 구해 보자.

❶ 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)\geq 0$일 때, 정적분의 정의에 따라 S는

$$S=\int_a^b f(x)\,dx$$

이다.

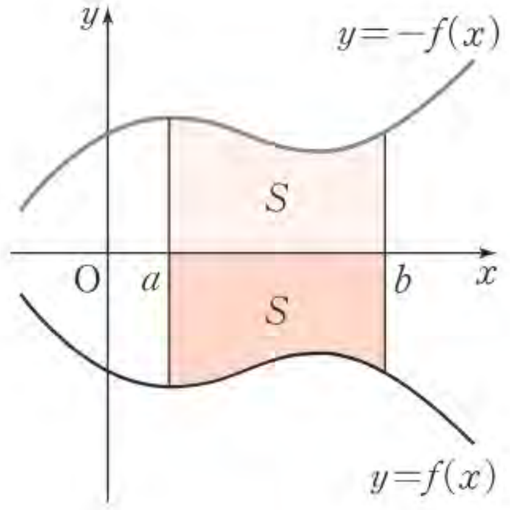


❷ 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)\leq 0$일 때, 곡선 $y=f(x)$는 곡선 $y=-f(x)$와 x축에 대하여 대칭이고 $-f(x)\geq 0$이므로 S는

$$S=\int_a^b \{-f(x)\}\,dx$$

$$=\int_a^b |f(x)|\,dx$$

이다.

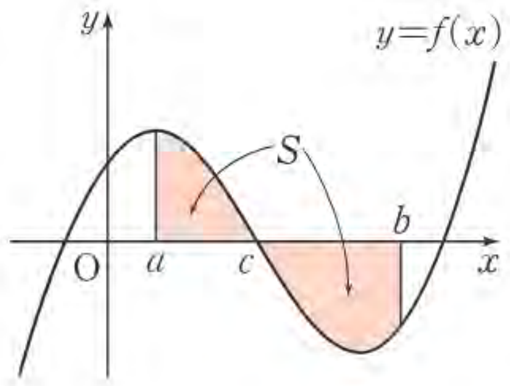


○ 닫힌구간 $[a, b]$에서 함수 $f(x)$가 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때는 $f(x)$의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 생각한다.

❸ 닫힌구간 $[a, c]$에서 $f(x) \geq 0$이고, 닫힌구간 $[c, b]$에서 $f(x) \leq 0$일 때, S는

$$S=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b \{-f(x)\}\,dx$$
$$=\int_a^c |f(x)|\,dx+\int_c^b |f(x)|\,dx$$
$$=\int_a^b |f(x)|\,dx$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선과 x축 사이의 넓이

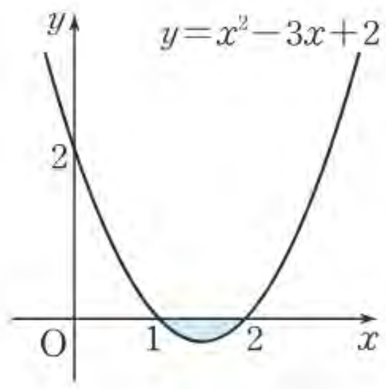
함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx$$

예제 1 곡선 $y=x^2-3x+2$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y=x^2-3x+2$와 x축의 교점의 x좌표는 1, 2이고, 닫힌구간 $[1, 2]$에서 $y \leq 0$이므로 구하는 넓이 S는

$$S=\int_1^2 |x^2-3x+2|\,dx$$
$$=\int_1^2 (-x^2+3x-2)\,dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2-2x\right]_1^2=\frac{1}{6}$$



답 $\frac{1}{6}$

문제 01 다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=-x^2+2x+8$과 x축으로 둘러싸인 도형

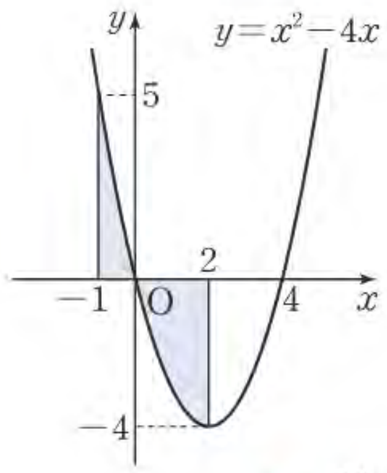
(2) 곡선 $y=3x^2(x-2)$와 x축으로 둘러싸인 도형

예제 2

닫힌구간 $[-1, 2]$에서 곡선 $y=x^2-4x$와 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y=x^2-4x$와 x축의 교점의 x좌표는 0, 4이고, 닫힌구간 $[-1, 0]$에서 $y\geq 0$, 닫힌구간 $[0, 2]$에서 $y\leq 0$이므로 구하는 넓이 S는

$$S=\int_{-1}^{0}(x^2-4x)\,dx+\int_{0}^{2}(-x^2+4x)\,dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_{0}^{2}$$
$$=\frac{7}{3}+\frac{16}{3}=\frac{23}{3}$$



답 $\frac{23}{3}$

문제 02 다음 도형의 넓이를 구하시오.

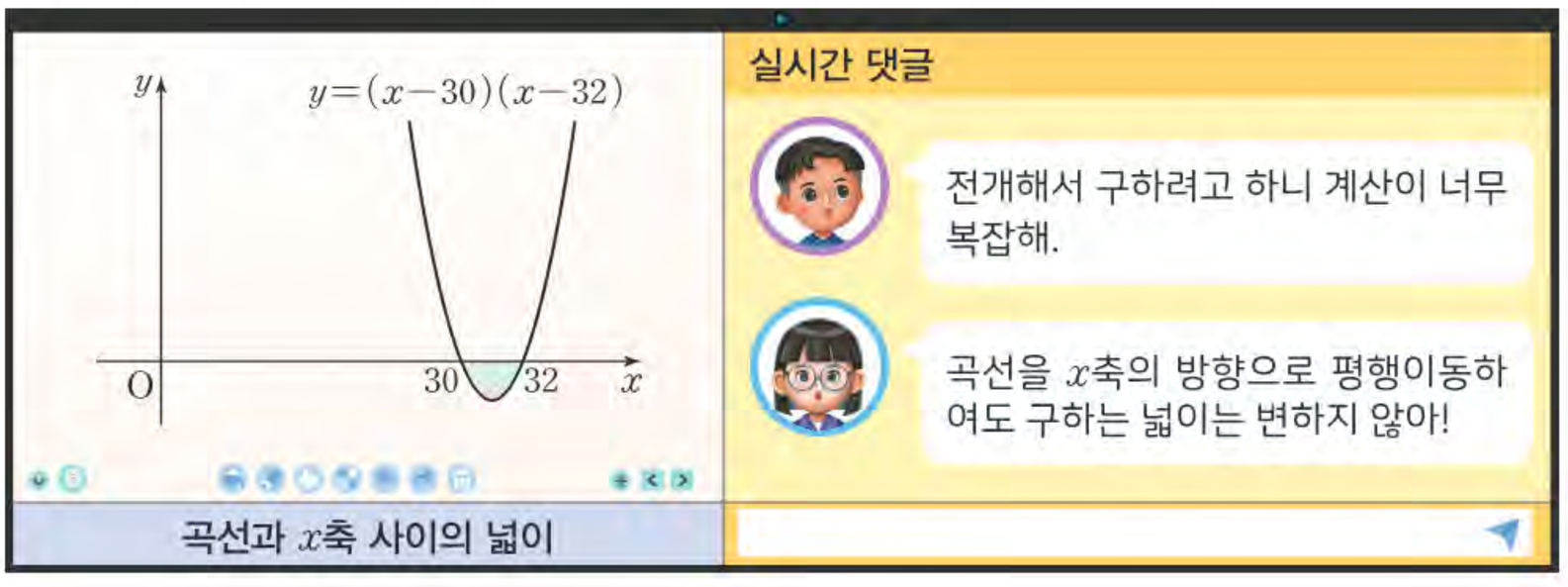
(1) 닫힌구간 $[-1, 3]$에서 곡선 $y=x^2+x-2$와 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 도형

(2) 닫힌구간 $[0, 4]$에서 곡선 $y=-x(x+2)(x-2)$와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=4$로 둘러싸인 도형

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

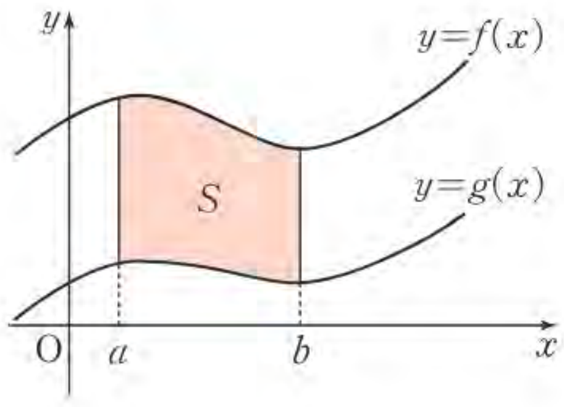
어느 사회 관계망 서비스(SNS)에 곡선 $y=(x-30)(x-32)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 문제가 그래프와 함께 게시물로 올라왔다. 이 게시물에 달린 댓글을 참고하여 도형의 넓이를 구하시오.



두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S를 구해 보자.

❶ 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$일 때,



S는

$$S=\int_a^b f(x)\,dx-\int_a^b g(x)\,dx$$

$$=\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

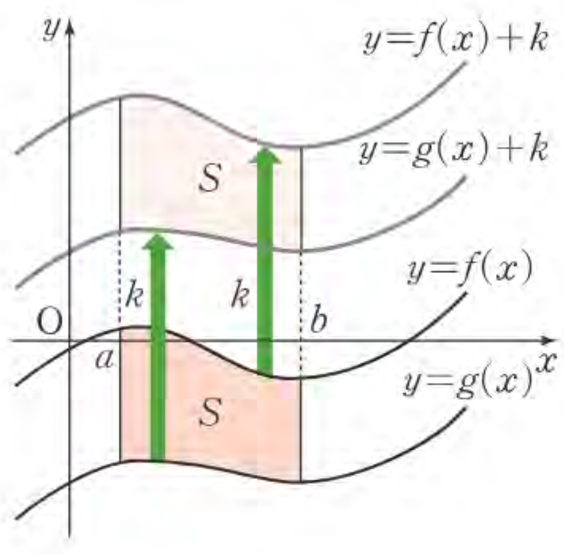
이다.

❷ 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x) \geq g(x)$이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$의 값이 음수인 경우가 있을 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동하여

$$f(x)+k \geq g(x)+k \geq 0$$

이 되도록 할 수 있다.

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로 S는

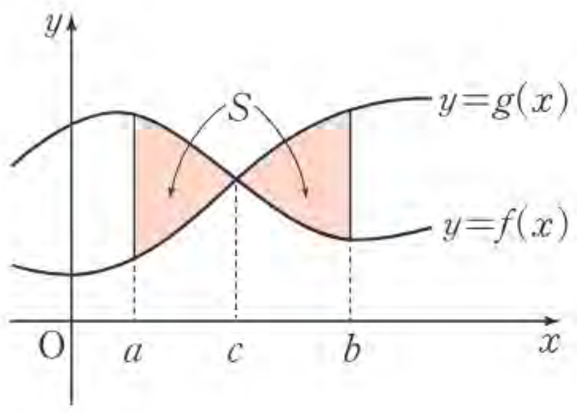


$$S=\int_a^b \{f(x)+k\}\,dx-\int_a^b \{g(x)+k\}\,dx$$

$$=\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

이다.

❸ 닫힌구간 $[a, c]$에서 $f(x) \geq g(x)$이고, 닫힌구간 $[c, b]$에서 $f(x) \leq g(x)$일 때, S는



$$S=\int_a^c \{f(x)-g(x)\}\,dx$$

$$+\int_c^b \{g(x)-f(x)\}\,dx$$

$$=\int_a^c |f(x)-g(x)|\,dx+\int_c^b |f(x)-g(x)|\,dx$$

$$=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$

이다.

○ 닫힌구간 $[a, b]$에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 대소가 바뀔 때는 $f(x)-g(x)$의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 생각한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$

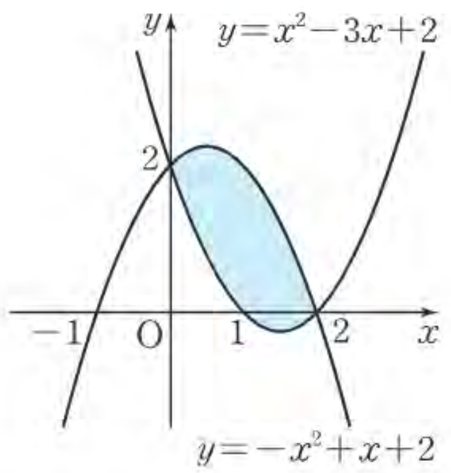
예제 3 두 곡선 $y=x^2-3x+2$, $y=-x^2+x+2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 두 곡선의 교점의 x좌표는 0, 2이고, 닫힌구간 $[0, 2]$에서 $x^2-3x+2 \le -x^2+x+2$이므로 구하는 넓이 S는

$$S=\int_0^2 \{(-x^2+x+2)-(x^2-3x+2)\}\,dx$$

$$=\int_0^2 (-2x^2+4x)\,dx$$

$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+2x^2\right]_0^2=\frac{8}{3}$$



답 $\frac{8}{3}$

문제 03 다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=-2x^2+1$과 직선 $y=2x-3$으로 둘러싸인 도형

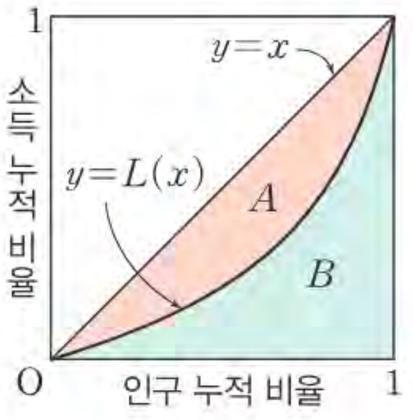
(2) 두 곡선 $y=2x^2-7x+5$, $y=-x^2+5x-4$로 둘러싸인 도형

수학 + 경제

문제 04

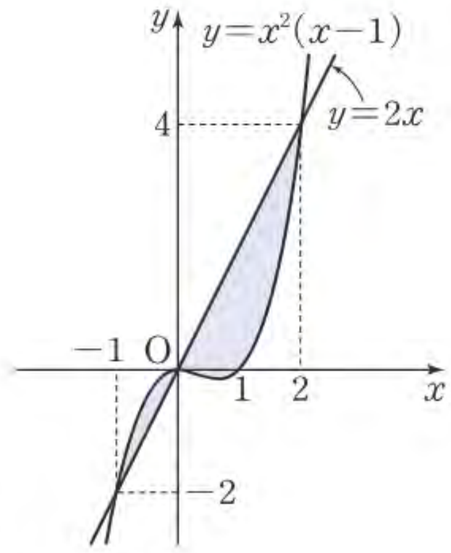
로렌츠 곡선은 한 국가의 국민의 소득 분배 정도를 나타낸다.

로렌츠 곡선(Lorentz curve)에서 소득 불균형의 정도를 수치로 나타낸 것을 '지니 계수(Gini coefficient)'라고 한다. 오른쪽 그림에서 직선 $y=x$와 로렌츠 곡선 $y=L(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 로렌츠 곡선 $y=L(x)$와 x축 및 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 B라고 하면 지니 계수 G는 $\frac{A}{A+B}$로 정의된다. 로렌츠 곡선이 $L(x)=\frac{5}{12}x^2+\frac{7}{12}x$일 때, 지니 계수를 구하시오.



[참고 자료: 통계청, kostat.go.kr]

예제 4 곡선 $y=x^2(x-1)$과 직선 $y=2x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



풀이 곡선과 직선의 교점의 x좌표는 -1, 0, 2이고, 닫힌구간 $[-1, 0]$에서 $x^2(x-1)\geq 2x$, 닫힌구간 $[0, 2]$에서 $x^2(x-1)\leq 2x$이므로 구하는 넓이 S는

$$S=\int_{-1}^{0}\{x^2(x-1)-2x\}\,dx+\int_{0}^{2}\{2x-x^2(x-1)\}\,dx$$

$$=\int_{-1}^{0}(x^3-x^2-2x)\,dx+\int_{0}^{2}(-x^3+x^2+2x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{0}^{2}$$

$$=\frac{5}{12}+\frac{8}{3}=\frac{37}{12}$$

답 $\frac{37}{12}$

문제 05 다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 두 곡선 $y=x^3-x^2-x$, $y=-x^2+3x$로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=x^3$, $y=-x^3+2x$로 둘러싸인 도형

수리+언어 소양 UP

문제 06 두 함수 $f(x)=\frac{1}{5}x^2+\frac{4}{5}\,(x\geq 0)$, $g(x)=\sqrt{5x-4}$에 대하여 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하려고 한다. 함수 $g(x)$가 함수 $f(x)$의 역함수임을 이용하여 그 넓이를 구하고, 그 방법을 설명하시오.



02 속도와 거리

정분을 속도와 거리에 대한 문세에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 거리는 어떻게 구할까?



개념 탐구

지상에서 출발하여 수직 방향으로 올라가는 열기구의 t초 후의 높이를 x m라고 하면

$$x=2t\ (0\le t\le 10)$$

라고 한다.

10초 후 열기구의 높이를 구하시오.

t초 후 열기구의 속도를 $v(t)$ m/s라고 할 때, 정적분 $\int_0^{10} v(t)\,dt$의 값을 구하시오.

과 의 결과를 비교하시오.

위의 개념 탐구에서 10초 후 열기구의 높이는 $x=2\times 10=20$이고,

$$\int_0^{10} v(t)\,dt=\int_0^{10} 2\,dt=20$$

이므로 이 정적분의 값은 10초 후 열기구의 높이와 같다.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)$일 때, 점 P의 위치 $x=f(t)$를 구해 보자.

속도 ↕ 적분 / 미분 ↕ 위치

시각 t_0에서 점 P의 위치를 $f(t_0)=x_0$이라고 하면 $v(t)=f'(t)$이므로

$$\int_{t_0}^{t} v(s)\,ds=\Big[\,f(s)\,\Big]_{t_0}^{t}=f(t)-f(t_0)=f(t)-x_0$$

이다.

따라서 시각 t에서 점 P의 위치 x는

$$x=f(t)=x_0+\int_{t_0}^{t} v(s)\,ds$$

이다.

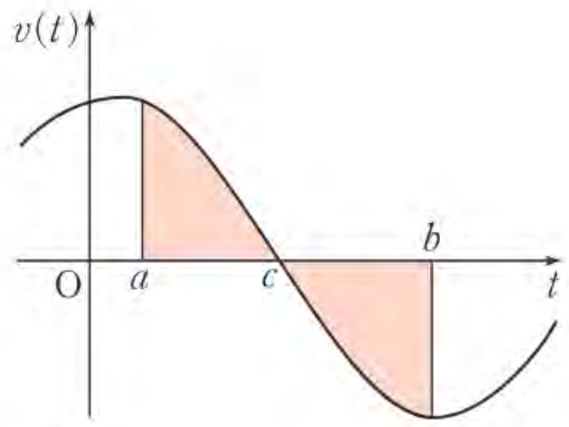
또 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$f(b)-f(a)=\int_a^b v(t)\,dt$$

이다.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)$일 때, 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 움직인 거리를 구해 보자.

점 P의 시각 t에서 속도 $v(t)$를 나타내는 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a \le t \le c$에서 $v(t) \ge 0$이므로 점 P가 움직인 거리는



$$f(c)-f(a)=\int_a^c v(t)\,dt$$

이다.

또 $c \le t \le b$에서 $v(t) \le 0$이므로 점 P가 움직인 거리는

$$f(c)-f(b)=\int_b^c v(t)\,dt$$

이다.

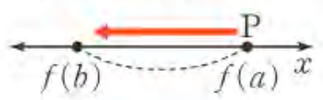
따라서 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\{f(c)-f(a)\}+\{f(c)-f(b)\}&=\int_a^c v(t)\,dt+\int_b^c v(t)\,dt\\&=\int_a^c v(t)\,dt+\int_c^b \{-v(t)\}\,dt\\&=\int_a^c |v(t)|\,dt+\int_c^b |v(t)|\,dt\\&=\int_a^b |v(t)|\,dt\end{aligned}$$

이다.

○ $a \le t \le b$에서

(i) $v(t) \ge 0$일 때,
점 P가 움직인 거리는
$f(b)-f(a)$



(ii) $v(t) \le 0$일 때,
점 P가 움직인 거리는
$f(a)-f(b)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)$이고, 시각 t_0에서 위치를 x_0이라고 할 때,

❶ 시각 t에서 점 P의 위치 x는

$$x=x_0+\int_{t_0}^t v(s)\,ds$$

❷ 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)\,dt$$

❸ 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)|\,dt$$

예제 1

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)=3-t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=6$에서 점 P의 위치

(2) 시각 $t=2$에서 $t=6$까지 점 P의 위치의 변화량

(3) 시각 $t=2$에서 $t=6$까지 점 P가 움직인 거리

풀이 (1) $2+\int_0^6(3-t)\,dt=2+\left[3t-\frac{1}{2}t^2\right]_0^6=2+0=2$

(2) $\int_2^6(3-t)\,dt=\left[3t-\frac{1}{2}t^2\right]_2^6=-4$

(3) $2\le t\le 3$에서 $v(t)\ge 0$, $3\le t\le 6$에서 $v(t)\le 0$이므로 시각 $t=2$에서 $t=6$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_2^3(3-t)\,dt+\int_3^6(-3+t)\,dt=\left[3t-\frac{1}{2}t^2\right]_2^3+\left[-3t+\frac{1}{2}t^2\right]_3^6$$
$$=\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=5$$

답 (1) 2 (2) -4 (3) 5

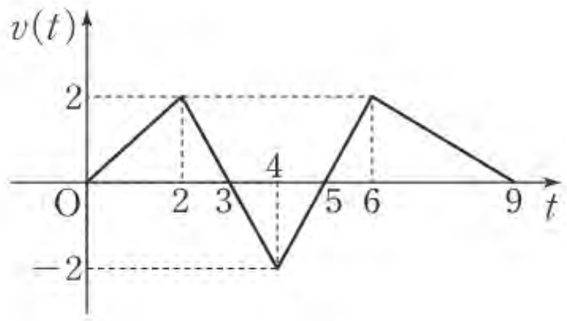
문제 01 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)=6t-3t^2$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=3$에서 점 P의 위치

(2) 시각 $t=1$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량

(3) 시각 $t=1$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리

문제 02 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 시각 $t=0$에서 $t=9$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, $0\le t\le 9$)



수학 + 실생활

문제 03 지면으로부터 1 m 높이에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 공의 t초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면

$$v(t)=20-10t\ (0\le t\le 4)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 공을 쏘아 올린 후 4초 동안 공이 움직인 거리를 구하시오.



중단원 학습 점검

개념 정리

정적분의 활용

곡선과 x축 사이의 넓이

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx$$

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)$이고, 시각 t_0에서 위치를 x_0이라고 할 때,

❶ 시각 t에서 점 P의 위치 x는 $x=x_0+\int_{t_0}^{t} v(s)\,ds$

❷ 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)\,dt$$

❸ 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)|\,dt$$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ○△×에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 곡선 $y=x^2-4x-5$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

02 두 곡선 $y=x^2-6x+9$, $y=-2x^2+6x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

03 좌표가 -1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가

$$v(t)=t^2-4t+3$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=2$에서 점 P의 위치

(2) 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량

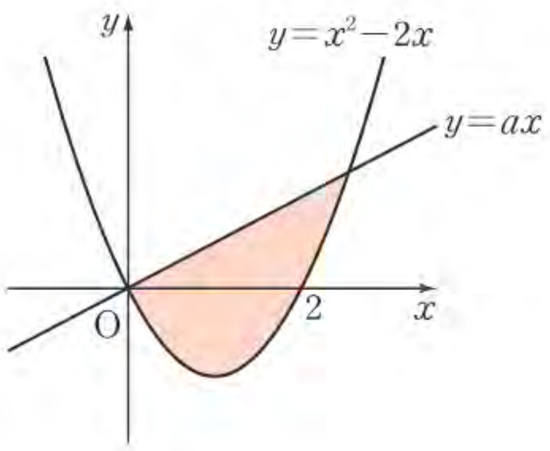
(3) 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

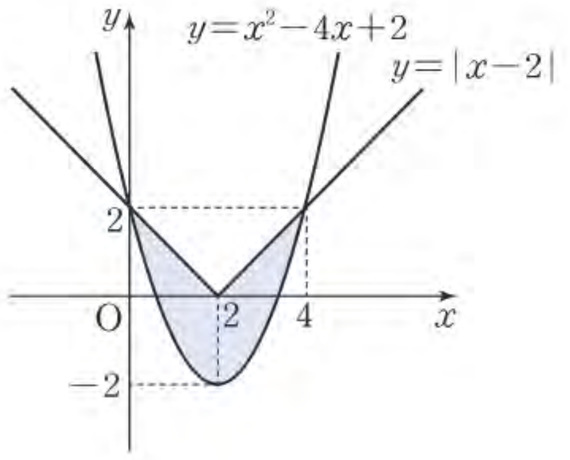
04 곡선 $y=ax^2(x-3)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 27일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

05 곡선 $y=x^3+1$과 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

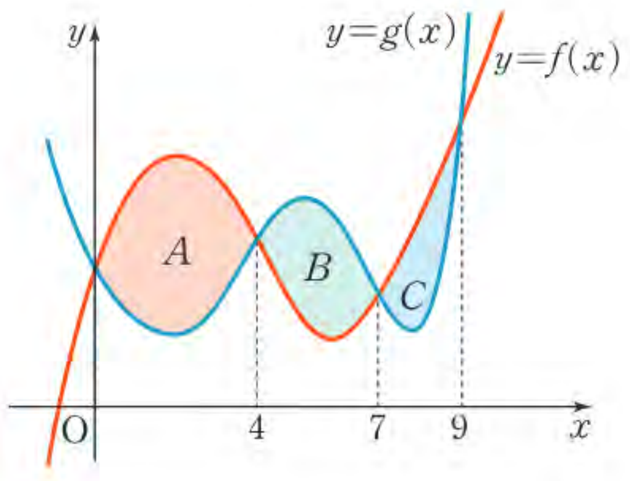
06 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-2x$와 직선 $y=ax$로 둘러싸인 도형의 넓이가 x축에 의하여 이등분될 때, $(a+2)^3$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)



07 다음 그림과 같이 두 함수 $y=x^2-4x+2$, $y=|x-2|$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



08 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 세 도형의 넓이를 각각 A, B, C라고 할 때, $A=12$, $B=6$, $C=5$이다. 정적분 $\int_0^9 \{f(x)-g(x)\}dx$의 값을 구하시오.

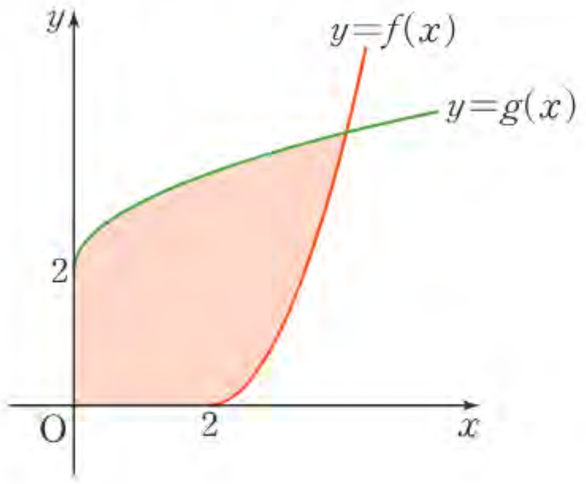


정답과 해설 175쪽

09 다음 그림과 같이 함수

$$f(x)=(x-2)^2\ (x\geq 2)$$

의 역함수를 $g(x)$라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



10 지면에 정지해 있던 드론이 지면과 수직 방향으로 출발한 지 t초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면

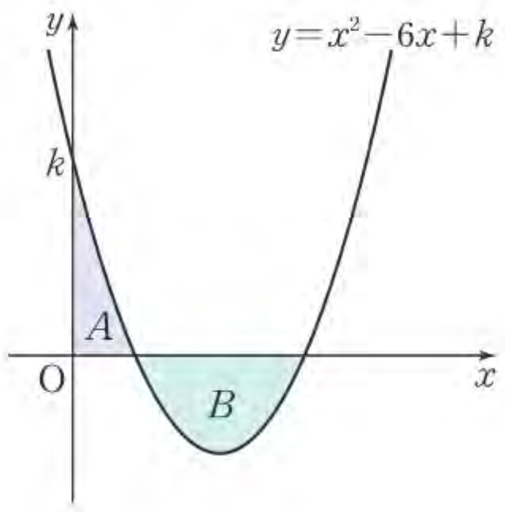
$$v(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}t & (0\leq t\leq 10)\\ 15-t & (10<t\leq 15)\end{cases}$$

라고 한다. 출발한 지 12초 후의 드론의 높이를 구하시오.

11 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)=4t^2-2t^3$일 때, 점 P가 다시 원점으로 돌아오는 시각을 구하시오.

기초 문제 과은 문제 **> 도전 문제 <**

12 이차함수 $f(x)=x^2-6x+k$에 대하여 다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B라고 할 때, $A:B=1:2$이다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.(단, $0<k<9$)



13 점 P는 원점에서, 점 Q는 좌표가 -3인 점에서 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이고 있다. 두 점 P, Q의 시각 t에서 속도가 각각

$$v_P(t)=4t+5$$

$$v_Q(t)=3t^2-8t+14$$

일 때, 두 점 P, Q가 만나는 횟수를 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 158쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

협력 활동

성취 목표 적분을 활용하여 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☑ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 두 로봇 A, B가 직선 도로의 출발점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 4분 동안 달렸다. 로봇 A는 일정한 가속도로 달렸고, 로봇 B는 가속도가 일정하게 증가하도록 달렸다. 달리기 시작한 지 t분 후 로봇 A의 속도를 $v_{\mathrm{A}}(t)$ m/min, 로봇 B의 속도를 $v_{\mathrm{B}}(t)$ m/min이라고 할 때, 다음 표는 시각에 따른 속도를 측정하여 나타낸 것이다.

t	0	1	2	3	4
$v_{\mathrm{A}}(t)$	0	50	100	150	200
$v_{\mathrm{B}}(t)$	0	$\frac{100}{3}$	100	200	$\frac{1000}{3}$



1 두 함수 $v_{\mathrm{A}}(t)$, $v_{\mathrm{B}}(t)$를 구하시오.

2 두 로봇 A, B가 2분 동안 달린 거리를 각각 구하시오.

3 $0 \le t \le 2$에서 직선 $y=v_{\mathrm{A}}(t)$와 곡선 $y=v_{\mathrm{B}}(t)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 무엇을 의미하는지 모둠별로 토의하시오.

| 사고 확산하기 |

4 $0 < t < 4$에서 두 로봇 A, B가 같은 지점에 있게 되는 경우가 있는지 말하고, 있다면 그 시각을 구하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 속도와 거리 문제해결 과정에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆☆
의사소통	도형의 넓이에 대한 의미를 파악하는 과정에서 서로의 의견을 존중하며 소통하였는가?	☆☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 기술과 융합하다

스스로 운항하는 관성 항법 장치(INS)와 위성 항법 장치(GPS)

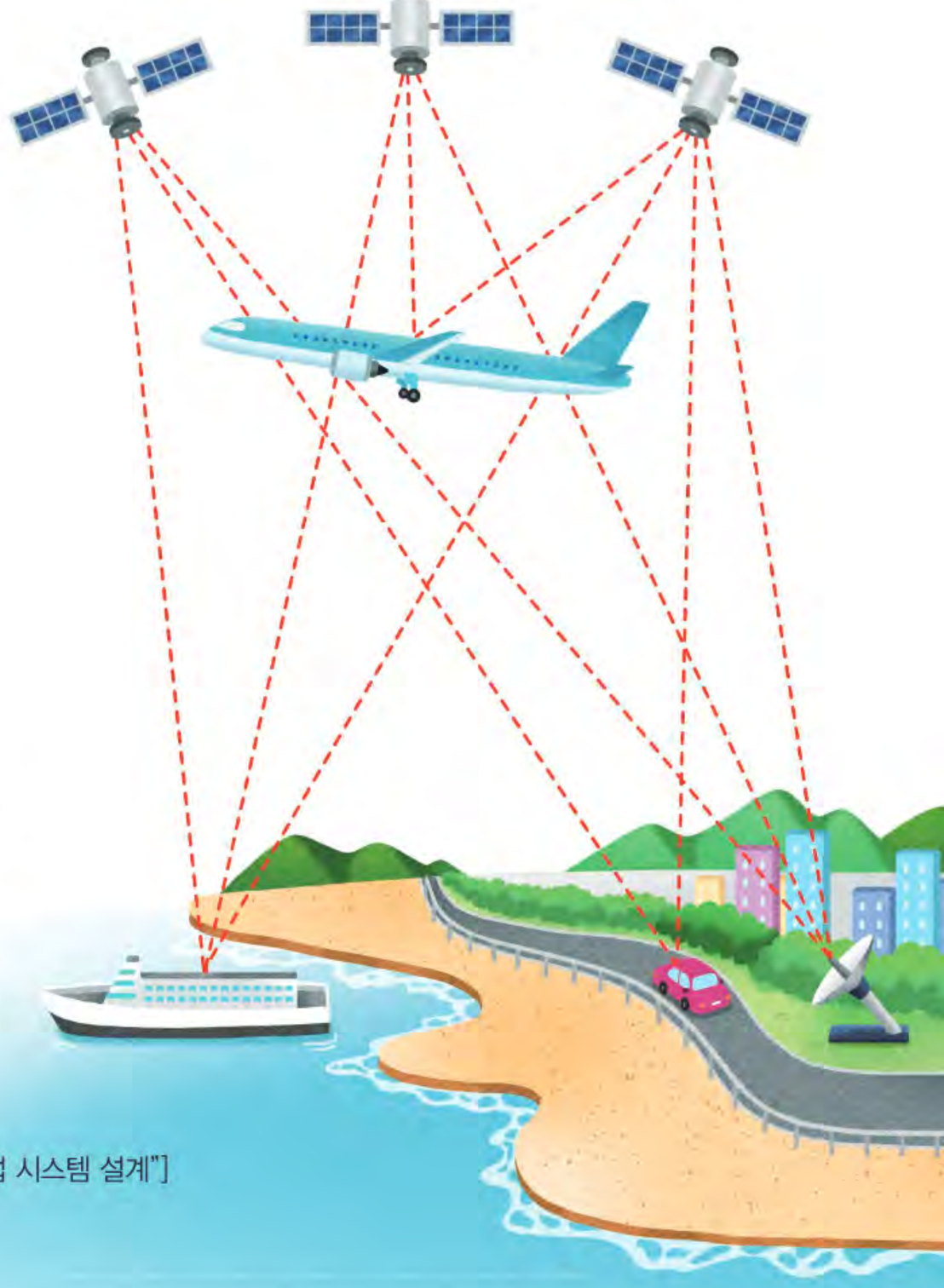
항공기의 자동 항법 장치는 조종사가 항공기를 직접 조정하지 않아도 미리 정해진 항로에 따라 목표 지점을 향해 운항할 수 있는 장치이다. 항공기가 이륙한 후 안정 궤도에 돌입했을 때, 오토파일럿(autopilot) 모드가 작동되면 항공기는 이륙 전 입력한 데이터에 따라 속도, 고도, 방위 등을 제어하며 자동으로 항로를 찾아간다.

항공기나 선박에서 사용하는 자동 항법 장치에는 관성 항법 장치(INS, Inertial Navigation System)와 위성 항법 장치(GPS, Global Positioning System)가 있다.

INS는 이동하는 물체의 가속도를 측정하여 적분을 통해 속도를 구하고 속도를 다시 적분해 위치를 파악하는 장치이다. 실제 항공기에 장착된 INS는 초당 100번 정도 적분 계산을 하게 되는데, 0.01초마다 속도와 위치를 구하면서 제어하기 때문에 항공기는 정해진 항로를 이탈하지 않고 목표 지점을 향해 운항할 수 있다.

그러나 계산 과정에서 약간의 오차가 발생하게 되고 운항 시간이 길어지면 오차가 점점 커지게 된다.

이와 같은 오차를 줄이고 보정하는 데 도움을 주는 것이 GPS이다. GPS는 위성과 수신기의 거리를 계산하여 구한 좌표를 통해 위치를 파악하는 장치로 4개 이상의 위성에서 전파를 수신하는 경우 정확한 위치를 파악할 수 있다고 한다.



[참고 자료: 최부성 외, "GPS 음영 지역 극복을 위한 INS/초음파 속도계 결합 항법 시스템 설계"]

대단원 학습 평가

01 ●●○ 함수 $f(x)$가

$$\int\{x^2-2f(x)\}\,dx=3x^2+4x+C$$

를 만족시킬 때, $f(0)$의 값을 구하시오.

(단, C는 적분상수)

02 ●●○ 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\int\left(x+\frac{1}{x}\right)^2dx-\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2dx$$

이고 $f(1)=-3$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

03 ●○○ 등식

$$\int_0^2(-4x^3+3x^2+ax)\,dx=0$$

을 만족시키는 실수 a의 값을 구하시오.

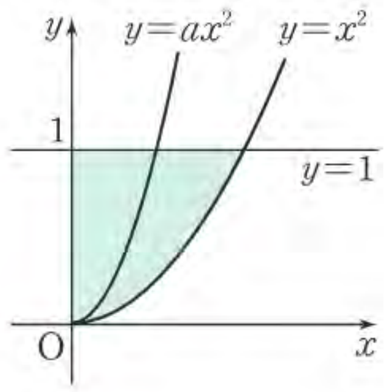
04 ●●○ 정적분 $\int_0^2\frac{|x^2-1|}{x+1}dx$의 값을 구하시오.

05 ●●○ $x\geq0$에서 정의된 함수

$$f(x)=\int_0^x(t^2-3t+2)\,dt$$

의 극댓값을 구하시오.

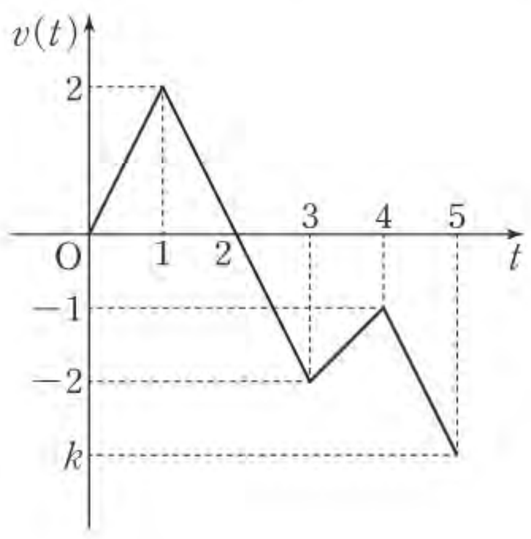
06 ●●○ 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2\,(x\geq0)$과 y축 및 직선 $y=1$로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y=ax^2\,(x\geq0)$에 의하여 이등분될 때, 양수 a의 값을 구하시오.



정답과 해설 176쪽

07 ●●○ 곡선 $y=x^2-x$와 직선 $y=m(x-1)$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{9}{2}$일 때, 실수 m의 값을 구하시오.(단, $m>1$)

08 ●●○ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도 $v(t)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 시각 $t=5$에서 점 P의 위치가 $-\frac{5}{2}$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.



09 ●●○ 직선 도로를 초속 20 m로 달리고 있는 자동차가 있다. 이 자동차가 제동을 걸고 t초 후의 속도가 $v(t)=(20-4t)$ m/s일 때, 제동을 건 순간부터 자동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.

〈 서술형 문제 〉

[10~14] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

10 ●●○ 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=5$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

11 ●●● 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4x-2$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=6x^2-14x+10$$

을 만족시키고 $f(0)=4$, $g(0)=-2$일 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$를 구하시오.

12 ●●○ 함수 $f(x)$가

$$f(x)=-4x^3+3x^2+\int_{-1}^{1} f(t)\,dt$$

를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(0)$의 값을 구하시오.

(2) 정적분 $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

정답과 해설 177쪽

대단원 학습 평가

13 ●●○ 다항함수 $f(x)$가

$$x^2f(x)=\frac{1}{5}x^5-x^4+\int_0^x 2tf(t)\,dt$$

를 만족시키고 $f(0)=0$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$를 구하시오.

(2) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

14 ●●○ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가

$$v(t)=-3t^2+12t-9$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 점 P의 속도가 최대일 때, 점 P의 위치를 구하시오.

(2) 점 P가 원점을 출발한 후 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리를 구하시오.

스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

미래 이동 수단을 책임지는

배터리 시스템 개발 연구원

직업 정보

Q 배터리 시스템 개발 연구원이 하는 일은?

배터리 시스템 개발 연구원은 리튬 메탈 전지, 리튬 황 전지, 전고체 전지 등 다양한 종류의 배터리 기술과 시스템을 설계하는 일을 한다. 또 배터리 시스템의 성능을 향상하고 부품을 설계 및 개발하여 시스템의 안전성을 평가한다. 특히 폭발, 화재의 발생 빈도가 낮고 에너지 밀도는 높지만 안정적 전력 공급이 가능한 운송용 배터리를 연구한다.



Q 배터리 시스템 개발 연구원이 되려면?

배터리 시스템을 설계하고 부품, 장비 등을 개발하기 위해서는 전기 공학, 화학 공학, 재료 공학 등의 지식을 갖추어야 한다. 이와 같은 공학 분야의 지식은 수학을 밑바탕으로 하는데, 특히 배터리의 충전 및 방전 과정에서의 전류와 전압의 관계를 이해하기 위해서는 적분 개념을 알아야 한다.



Q 배터리 시스템 개발 연구원의 전망은?

전기 자동차 시대가 다가오면서 정부는 전고체 배터리를 포함한 이차전지 산업의 경쟁력을 강화하는 국가 전략을 세우고 이 산업을 적극적으로 지원하고 있다. 특히 우리나라 주요 배터리 기업들은 세계 최초의 상용화를 목표로 전고체 배터리를 개발하고 있다. 이에 따라 배터리 시스템 개발 연구원의 전망은 밝을 것으로 예상된다.

[참고 자료: 워크넷, www.work.go.kr]

Ⅲ-1. 부정적분과 정적분

01 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int(8x^3-2x+3)\,dx$

(2) $\int(x+2)^3\,dx-\int(x-2)^3\,dx$

02 다음을 구하시오.

(1) $\dfrac{d}{dx}\int_2^x(-5t^2+7t)\,dt$

(2) $\dfrac{d}{dx}\int_{-4}^x(t+1)(t^2-4t)\,dt$

03 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^3(3x^2-2x+5)\,dx$

(2) $\int_{-2}^1(2x^3-1)\,dx+\int_1^2(2x^3-1)\,dx$

04 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$2x^2f(x)=\int g(x)\,dx$$

가 성립하고, $f(2)=3$, $f'(2)=-1$일 때, $g(2)$의 값을 구하시오.

05 다항함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=4x^3+a,\ \lim_{x\to1}\frac{f(x)}{x-1}=2a+2$$

일 때, $f(a)$의 값을 구하시오.(단, a는 실수)

06 함수 $f(x)=\int_{-1}^x(2t^2-3t+1)\,dt$의 극솟값을 구하시오.

07 이차방정식 $x^2-3x-1=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, 정적분 $\int_\alpha^\beta(6x-5)\,dx$의 값을 구하시오.(단, $\alpha<\beta$)

08 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_1^5 f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

(가) $f(x+6)=f(x)$

(나) $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx=3$, $\int_1^7 f(x)\,dx=10$

09 다음을 만족시키는 양수 a의 값을 구하시오.

$$\int_{-a}^{a}(x^7+x^5+x^3+x+a)\,dx=8$$

10 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^{x^2}(t^4-4t^3+5t^2)\,dt$의 값을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 › 도전 문제 ‹

11 함수 $f(x)=x^3-3x^2+5$와 삼차함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int\{f(x)-g(x)\}\,dx=\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}$$

를 만족시킬 때, $g(1)$의 값을 구하시오.

12 다항함수 $f(x)$가

$$\int_1^x(x-t)f(t)\,dt=x^3+ax^2+bx$$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

(단, a, b는 실수)

13 함수 $f(x)=2x^3-6x$에 대하여 $-1\le x\le t$에서 $f(x)$의 최솟값을 $g(t)$라고 할 때, 정적분 $\int_{-1}^{2} g(t)\,dt$의 값을 구하시오.

Ⅲ-2. 정적분의 활용

기초 문제

01 두 곡선 $y=-x^2+7x$, $y=x^2-3x+8$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

02 곡선 $y=2x(1-x)^2$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

03 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가

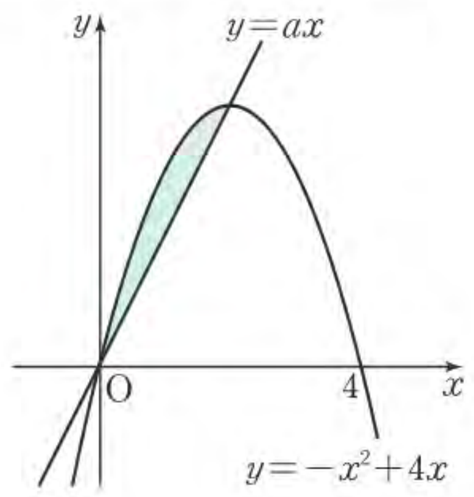
$$v(t)=-6t^2+12t$$

일 때, 시각 $t=2$에서 점 P의 위치를 구하시오.

기본 문제

04 곡선 $y=ax^2-2ax$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

05 다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x$와 직선 $y=ax$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.(단, $0<a<4$)



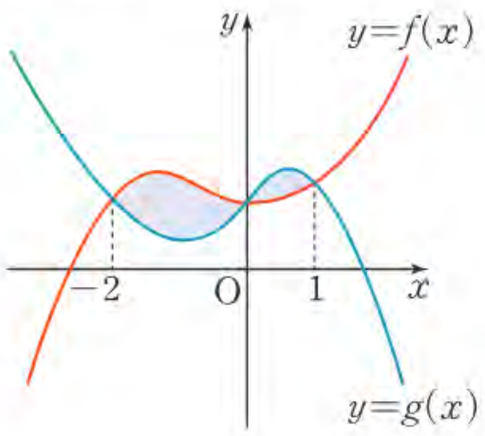
06 곡선 $y=x(x-a)(x-b)$와 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.(단, $0<a<b$)

07 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 다음 그림과 같고

$$\int_{-2}^{0} f(x)\,dx=\frac{7}{2},\ \int_{-2}^{1} f(x)\,dx=\frac{11}{2}$$

$$\int_{-2}^{1} g(x)\,dx=5,\ \int_{0}^{1} g(x)\,dx=\frac{8}{3}$$

일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



08 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 속도가 $v(t)=t(t-1)$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

09 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서 속도가 각각

$v_{\mathrm{P}}(t)=2t^2+9$

$v_{\mathrm{Q}}(t)=-t^2+12t$

이다. 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 다시 만나는 시각을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

10 함수 $f(x)=x^3+1$의 역함수를 $g(x)$라고 할 때, 정적분 $\int_{1}^{2} f(x)\,dx+\int_{2}^{9} g(x)\,dx$의 값을 구하시오.

11 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각 $t\,(0\le t\le 4)$에서 점 P의 속도가

$$v(t)=\begin{cases} at(t-2)\ (0\le t\le 2) \\ b(t^2-4)\ (2\le t\le 4) \end{cases}$$

이고, 시각 $t=2$에서 점 P의 위치는 -8, 시각 $t=4$에서 점 P의 위치는 24일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 실수 a, b의 값을 구하시오.

(2) 시각 $t=1$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.